

2.1 El modelo OSI y el modelo TCP/IP

Objetivos:

1. Modelo de descripción de la funcionalidad de un protocolo en ambos modelos.
2. Capas que componen cada uno de estos dos modelos.
3. Unidades de datos PDU en cada una de las capas de ambos modelos.
4. Comparación del funcionamiento de cada una de las capas.
5. Transferencia de mensajes orientados a la conexión y transferencia de mensajes no orientados a la conexión.

2.2 Componentes de la red

Dispositivos: son los elementos físicos que conforman la red. Es el hardware conectado a la red.
Ejemplo: los equipos terminales de datos, Switch y Router.
El hardware es la parte visible de la red.

Medios: canales de transmisión.

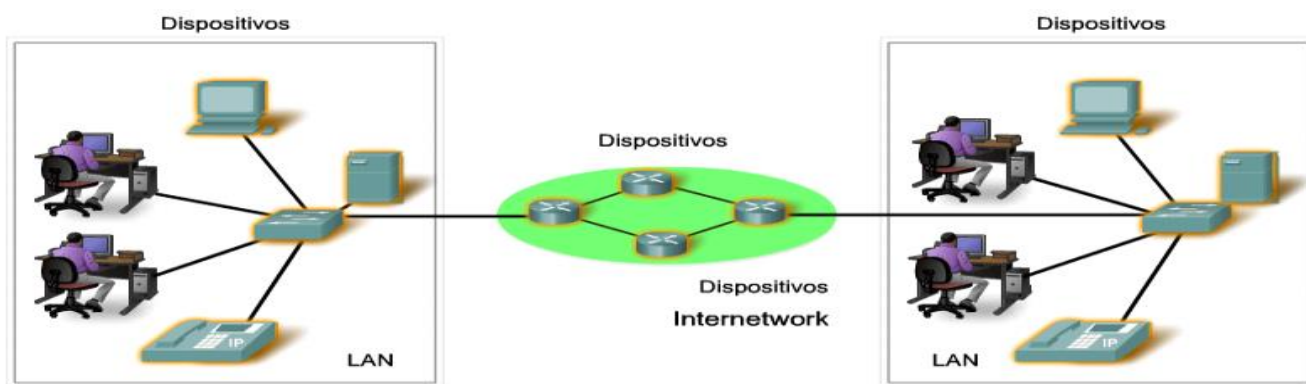
El medio puede ser visible como por ejemplo el cable UTP.

El medio puede ser invisible como por ejemplo la transmisión inalámbrica.

Los servicios y procesos están compuesto por los programas de aplicación que se ejecutan en los dispositivos conectados a la red.

Ejemplo: correo electrónico, portales Web.

Las redes usan dispositivos, medios y servicios.



2.3 Redes de área local

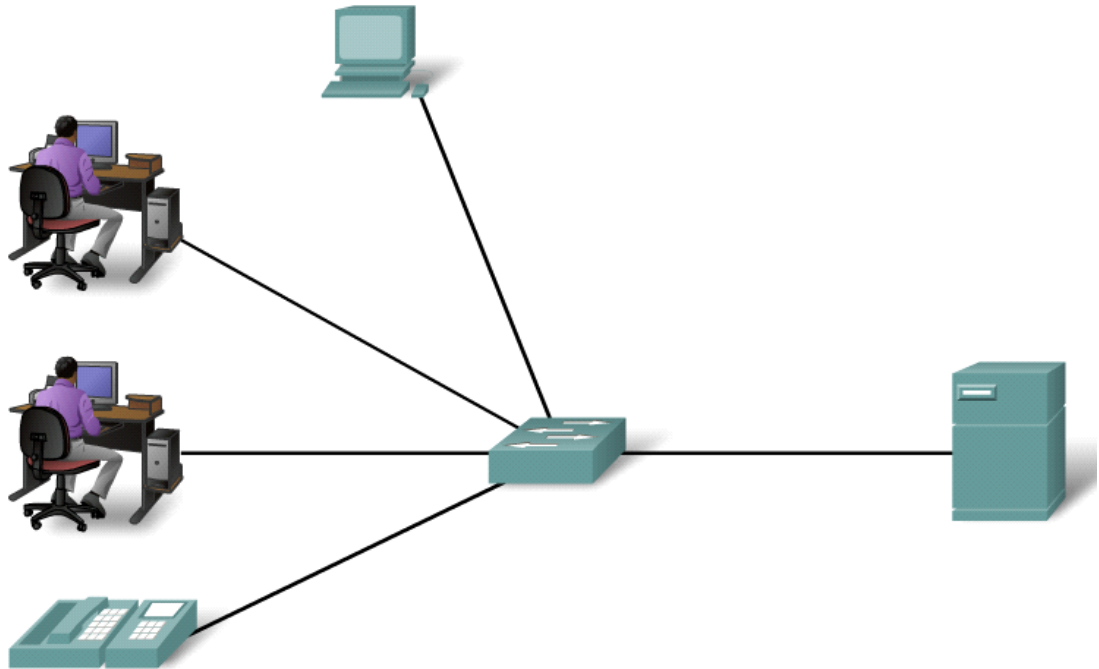
La infraestructura de red puede variar en términos de:

- El tamaño del área cubierta.
- El número de usuarios conectados.
- El número y los tipos de servicios disponibles.

Una red de área local LAN cubre una única área geográfica y proporciona servicios y aplicaciones a las personas dentro de una estructura organizacional común.

El administrador de la red debe implementar las políticas de acceso y seguridad de la red autónoma.

Una red que abastece un hogar, un edificio o un campus es considerada una Red de área local (LAN).



2.4 Redes de área amplia

Las compañías que tengan ubicaciones separadas a grandes distancias pueden interconectar las LAN entre sí.

Existen empresas denominadas Proveedoras de Servicios de Telecomunicaciones TSP que disponen de recursos para la conexión de los enlaces de larga distancia.

Las redes que conectan las LAN ubicadas a grandes distancias se denominan WAN o redes de área extendida.

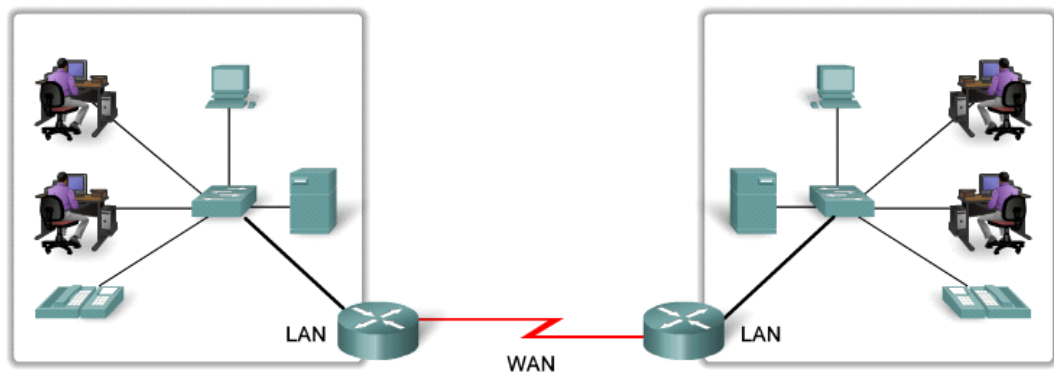
La empresa propietaria de las LAN adiciona un equipo para el enrutamiento del tráfico desde y hacia la LAN.

Las empresas TSP administra el enlace de larga distancia con sus políticas empresariales.

Los administradores de las LAN deben implementar mecanismos de seguridad para impedir accesos no autorizados a las LAN.

Los usuarios de las LAN tienen acceso a recursos existentes en otras LAN de la corporación, entre ellos se tiene accesos de correos, capacitación corporativa ect.

Las LAN separadas por una distancia geográfica están conectadas por una red que se conoce como Red de área extensa (WAN).



2.5 Internet: una red de redes

Algunos usuarios de la red necesitan comunicarse fuera de la LAN. Por ejemplo:

- Envío de correo electrónico empresariales o personales a otra ciudad ó país.
- Accesos a noticias o lectura de contenidos en otros portales.
- Video-llamadas.
- Mensajería instantánea.

Internetwork

Algunas entidades gubernamentales y empresas industriales tienen sus redes propias implementadas por medio de redes LAN y enlaces WAN.

La internetwork operada por los proveedores de servicios ISP le permite a estas organizaciones comunicarse con redes fuera de su ámbito empresarial.

La internetwork para todos los usuarios conectados a una red es Internet.

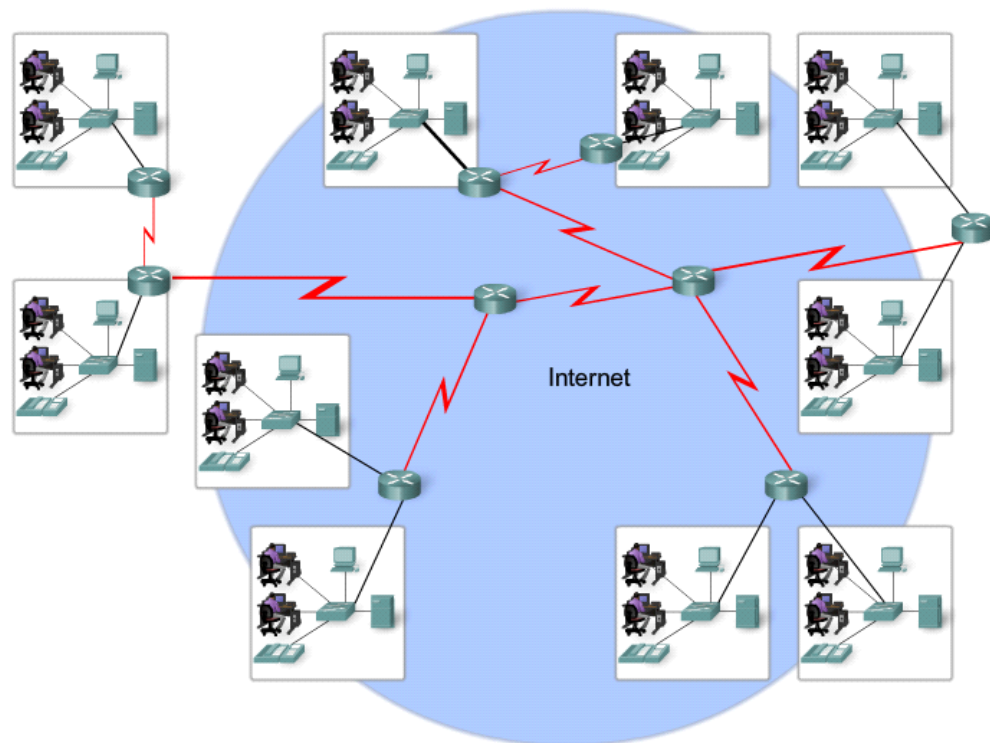
Internet se crea por la interconexión de los ISP de diferentes niveles.

Existen diferentes fabricantes de equipos terminales de datos. Se debe garantizar la conectividad de los equipos y aplicaciones heterogéneas por medio de protocolos uniformes.

Intranet

Está compuesta por las redes LAN y WAN de propiedad de la empresa, disponible para que los usuarios pertenecientes a esa organización accedan a los recursos de esa entidad.

Las LAN y WAN pueden estar conectadas a internetworks.



2.6 Reglas que rigen las comunicaciones

Toda comunicación está regida por reglas predeterminadas que se denominan protocolos.

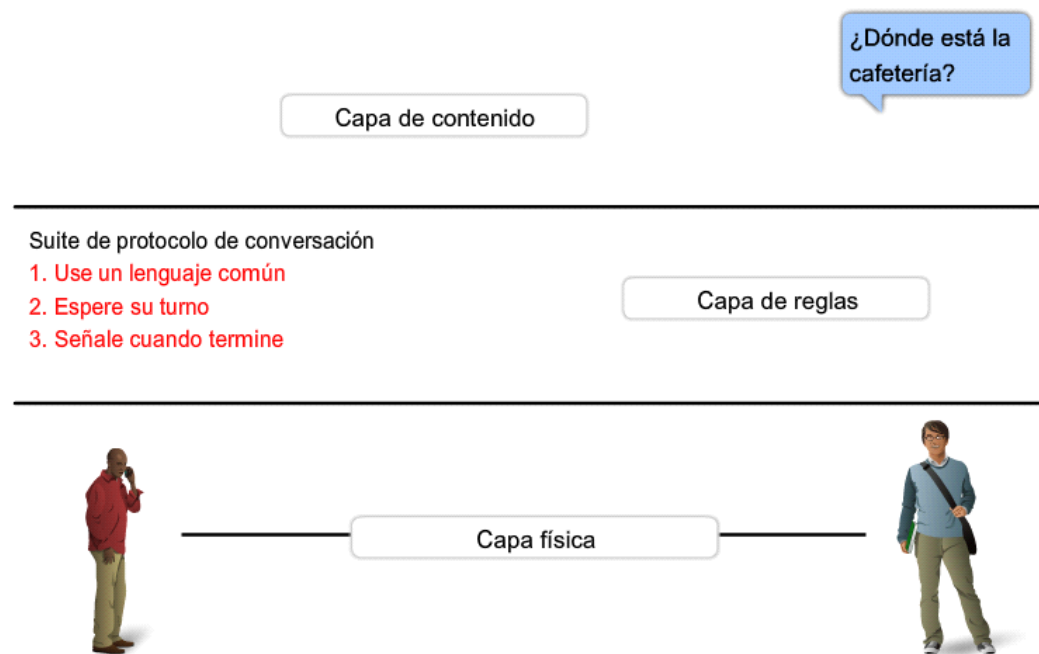
Existe una variedad de protocolos que conforman un conjunto (suite) para la comunicación de los dispositivos de red.

La representación de una variedad de protocolos es posible representarlo en una estructura de capas o pila. Los protocolos de las capas inferiores se encargan del movimiento de los datos en la red y suministran servicios a los protocolos de las capas superiores.

En un modelo por capas es posible la representación del intercambio de información entre estas dos personas.

- En la primera capa se tiene la pronunciación de las palabras de cada una de las personas.
- En la segunda capa se tiene un acuerdo relacionado con un lenguaje común.
- En la tercera capa se enfoca al contenido del dialogo.

Los suites de protocolos son conjuntos de reglas que funcionan conjuntamente para ayudar a resolver un problema.



2.7 Protocolos de red

El conjunto de protocolos de inter-red está descrito por los siguientes procesos.

Formato

Cada protocolo tiene una formato y está dirigido hacia una determinada aplicación.

Proceso

El método por el cual los dispositivos de redes comparten información sobre las rutas con otras redes.

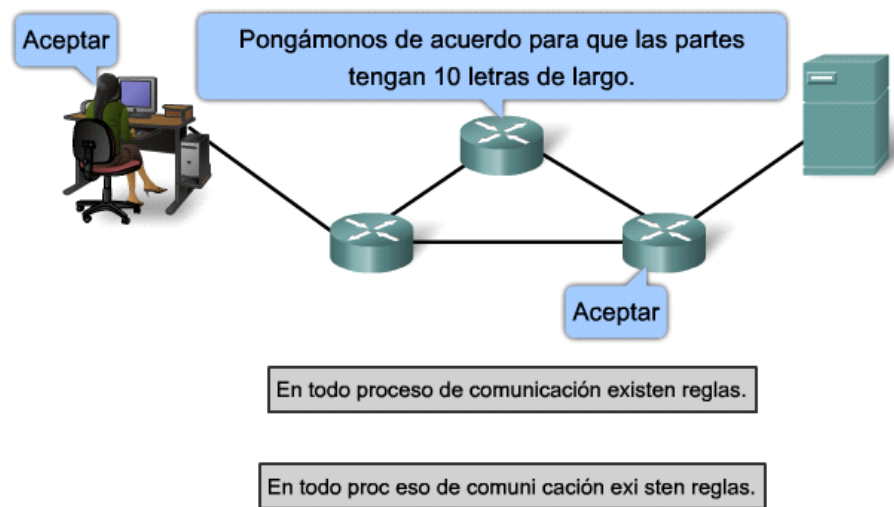
Mensajes de error

Intercambio de mensajes de error entre dispositivos.

Terminación de la sesión

Finalización de la transferencia de información.

El rol de los protocolos



Formato o estructura de las piezas de comunicación

2.8 Protocolos independientes de la tecnología

Los protocolos describen las funciones que se producen durante las comunicaciones en la red. Los protocolos describen las funciones que se deben realizar para una comunicación exitosa, pero no como implementarlo.

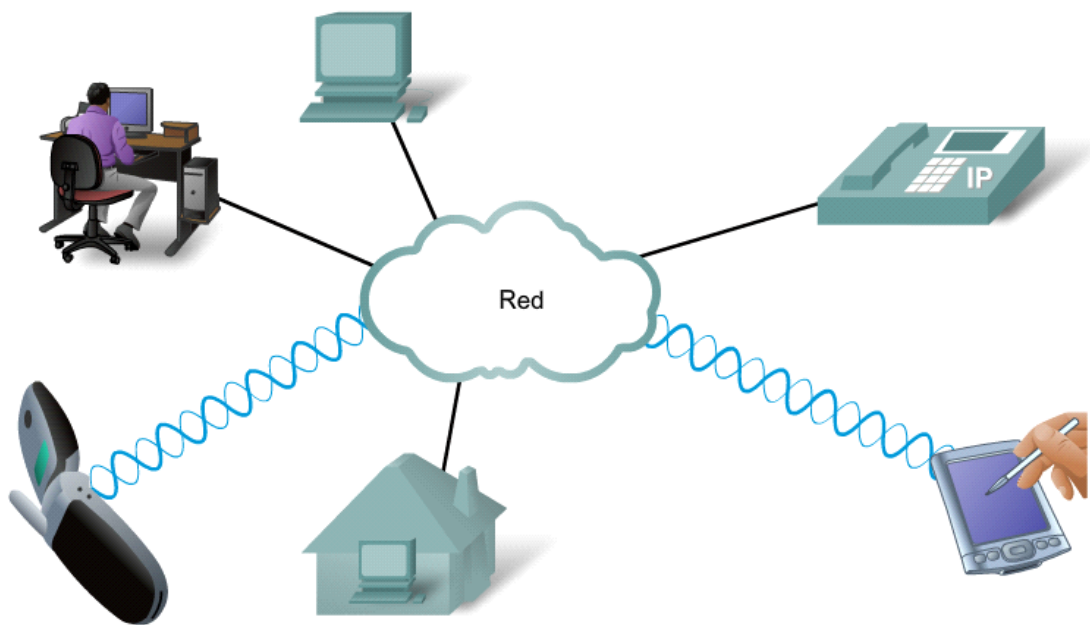
Por ejemplo para un servidor con protocolo HTTP no se especifica el sistema operativo, ni el lenguaje que debe ser utilizado.

En el caso de algunas condiciones de error, el protocolo describe como detectarlo pero no como corregirlo.

Existen diferentes tipos de equipos que realizan comunicaciones de red, entre ellos están los computadores personales, los teléfonos móviles, las agendas PDA.

El protocolo es independiente de la tecnología.

Muchos tipos de dispositivos pueden comunicarse con los mismos conjuntos de protocolos. Esto se debe a que los protocolos especifican la funcionalidad de red, no la tecnología subyacente para admitir esta funcionalidad.



2.9 El modelo OSI

La Organización Internacional para la Estandarización ISO estableció las normas para interconexión de las redes de telecomunicaciones por medio de un modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos OSI en el año 1979.

Debido al rápido desarrollo en las redes computacionales este modelo fue revisado en el año 1995.

El modelo OSI está compuesto por siete capas.

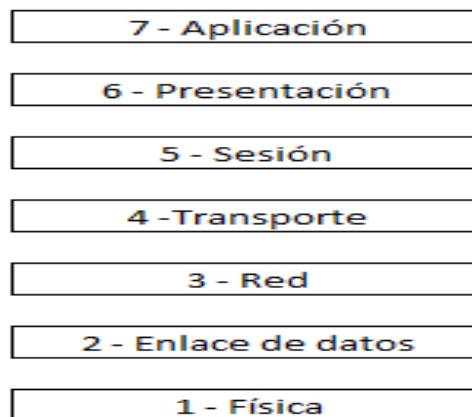
La creación de este modelo tuvo el propósito de proporcionar un esquema para la creación de un conjunto de protocolos correspondiente a un sistema abierto.

Se buscaba la independencia de los protocolos de telecomunicaciones desarrollados por los propietarios de las redes.

El modelo de referencia de la OSI proporciona una amplia lista de funciones y servicios que pueden ser implementadas en cada una de las siete capas.

También describe la interacción del protocolo en cada capa con las capas contiguas.

En el modelo OSI, es frecuente la denominación de la capa por un número y no por el nombre.



2.10 El modelo OSI

Los enrutadores y otros dispositivos actúan en las tres capas inferiores del modelo OSI y los equipos terminales de datos utilizan las siete capas.

Cada una de las capas trata los datos de una manera que es diferente de las otras capas. La denominación en la cual algunas capas manejan los datos se denomina Unidad de Datos de Protocolo PDU.

Algunas capas agregan informaciones específicas correspondiente a cada capa a los datos del usuario.

Las informaciones que agregan los protocolos de las capas pueden ser en la forma de cabecera de la capa, terminación de la capa o ambos.

La información de la cabecera se agrega al inicio de la PDU, la información de la terminación se agrega al final de la PDU.

Esta cabecera o terminación contiene información que es útil en el control de las comunicaciones entre dos entidades.

El modelo OSI funciona por medio de una estrategia de pares de capas . Esta estrategia implica que la información de control adicionada a la PDU por una capa par tiene el propósito de alcanzar la capa par en la entidad receptora.

Por ejemplo, la información de cabecera agregada en la capa de red por el host emisor es usada por la capa de red en el host receptor y esta información no tiene significado para las otras capas.

En consecuencia, protocolos compatibles deben ser usados en ambos extremos de la red de telecomunicaciones para una entrega exitosa de los datos del usuario de manera correcta.

2.11 El modelo OSI: Protocolos y primitivas

El modelo OSI es un modelo de referencia.

La capa de aplicación proporciona los medios para la conectividad de extremo a extremo entre los individuos que usan las redes.

La capa de presentación proporciona una representación común de los datos transferidos.

La capa de sesión permite organizar el dialogo y el intercambio de datos

La capa de transporte permite los servicios para segmentar, transferir y ensamblar los datos en las comunicaciones entre dispositivos finales.

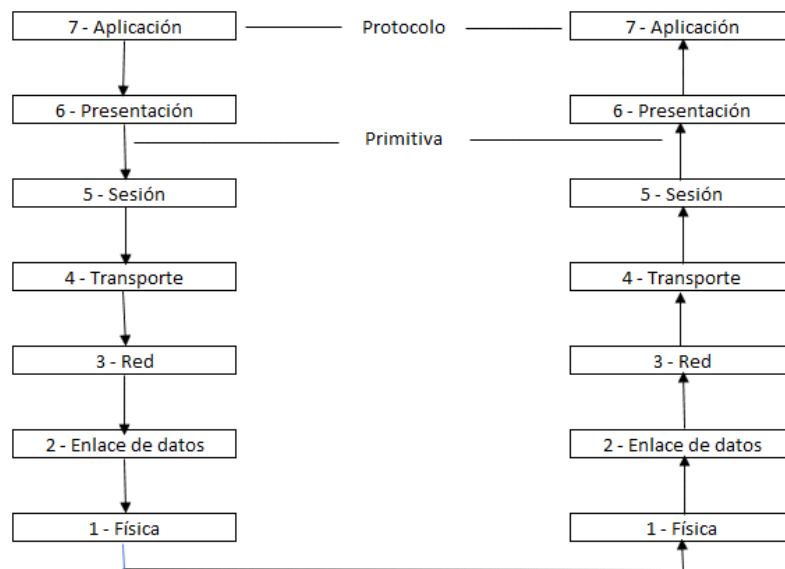
La capa de red proporciona servicios para el intercambio de datos entre los dispositivos finales.

La capa de enlace de datos permite el intercambio de datos entre dispositivos en un medio común.

La capa física describe los medios mecánicos, eléctricos y funcionales para el establecimiento, mantenimiento y finalización de la transmisión de bits desde y hacia un medio.

Dos capas pares o del mismo nivel se transfieren información por medio de Protocolos.

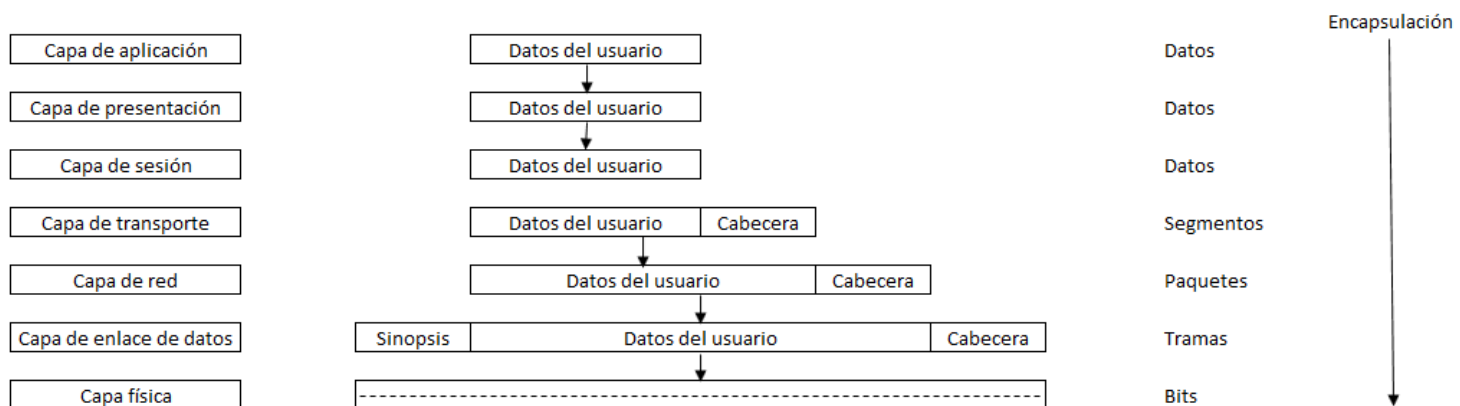
Dos capas contiguas en una misma pila se transfieren información por medio de Primitivas.



2.12 Flujo de datos de extremo a extremo: encapsulación

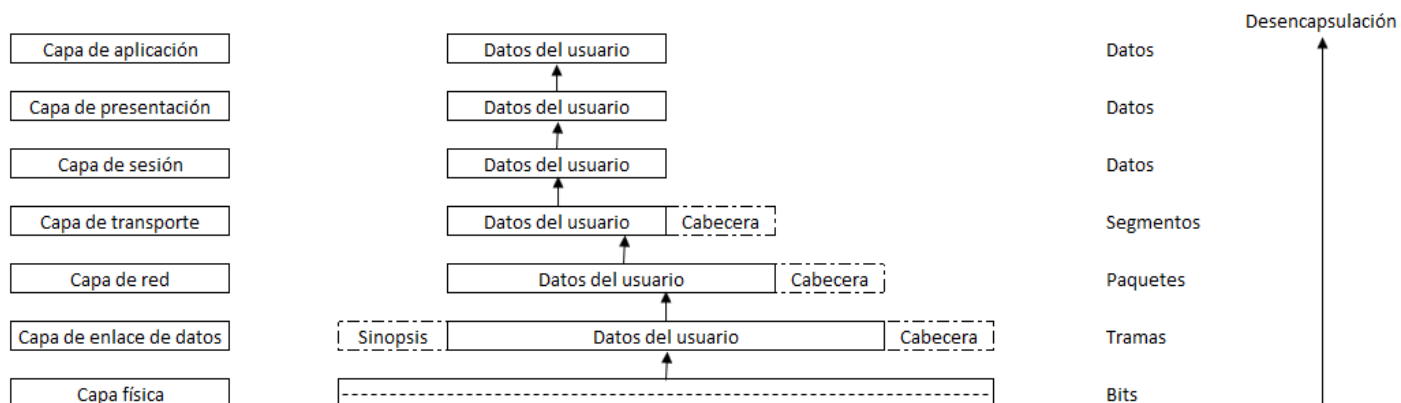
El flujo de datos desde la capa de aplicación hasta la capa física se denomina encapsulación. Esto es porque una información de cabecera o una información de acoplado se agrega a los datos en varias capas al principio y al final de los datos, lo cual tiene similitud con una capsula.

En la capa física se puede transmitir una fila de bits, lo cual corresponde a una transmisión serial. El medio de transmisión puede ser eléctrico, óptico o electromagnético.



2.13 Flujo de datos de extremo a extremo: desencapsulación

El flujo de datos en la dirección opuesta, desde la capa física hasta la capa de aplicación se denomina desencapsulación. Esto comprende la remoción de la cabecera y del acoplado, de tal manera que el dato tiene su forma original para la entrega al usuario final receptor.



2.14 El modelo TCP/IP

El primer modelo de protocolo en capas fue creado en la década de 1970 y se conoce con el nombre de modelo de Internet. Este modelo describe cuatro categorías de funciones que deben existir para que las comunicaciones sean exitosas.

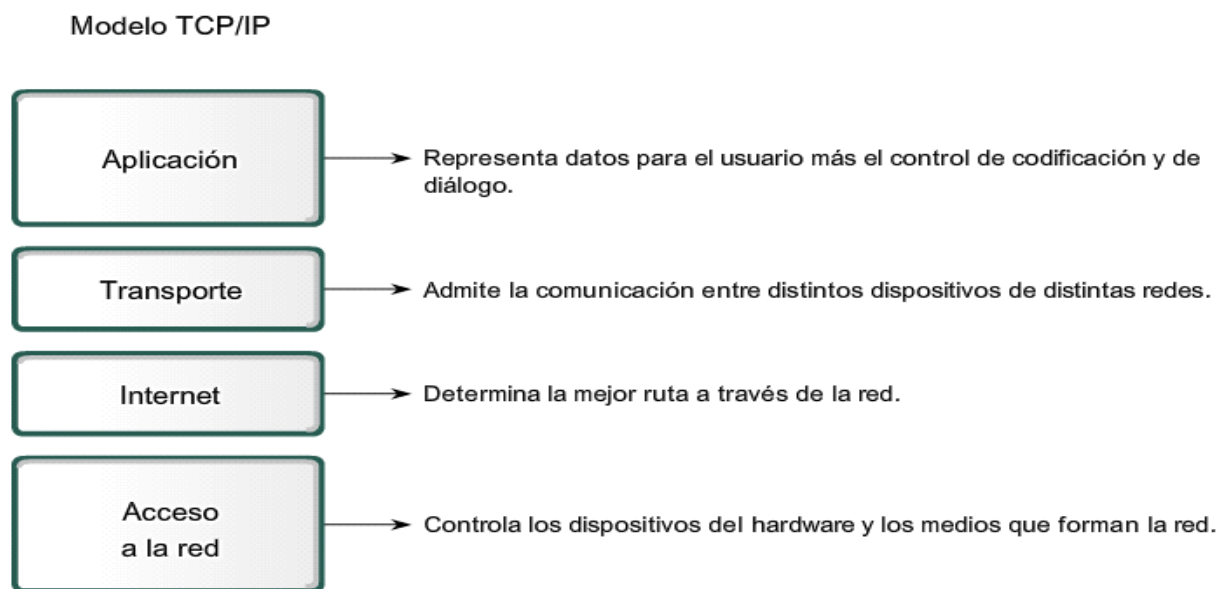
La arquitectura de la suite de protocolos TCP/IP sigue la estructura de este modelo de cuatro capas. Es común que al modelo de Internet se le conozca como modelo TCP/IP.

Muchos modelos de protocolos estructurados en pilas son específicos de un proveedor. El modelo TCP/IP es un estándar abierto. Ninguna empresa comercial controla la definición del modelo.

Las definiciones del estándar y los protocolos TCP/IP se explican en un foro público y se definen en un conjunto de documentos disponibles al público. Estos documentos se denominan Solicitudes de comentarios (RFC). Contienen las especificaciones formales de los protocolos de comunicación de datos y los recursos que describen el uso de los protocolos.

Los documentos de RFC contienen las especificaciones técnicas y los documentos de las políticas aprobadas por IETF.

Modelo TCP/IP



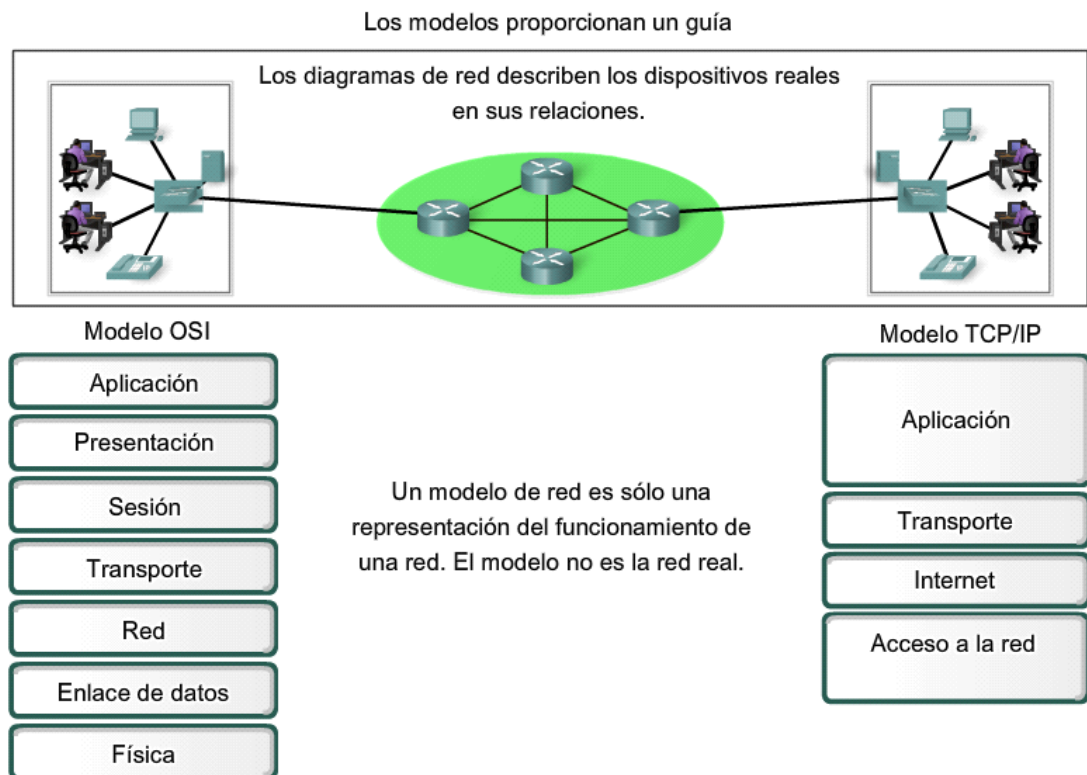
2.15 Modelos de protocolo y modelos de referencia

Un modelo de protocolo proporciona una descripción que coincide fielmente con la estructura de una suite de protocolo en particular. El conjunto jerárquico de protocolos relacionados en una suite representa típicamente toda la funcionalidad requerida para interconectar la red humana con la red de datos. El modelo TCP/IP es un protocolo modelo porque describe las funciones que ocurren en cada capa de protocolos dentro de una suite de TCP/IP.

Un modelo de referencia proporciona una descripción común para mantener la consistencia dentro de todos los tipos de protocolos y servicios de red. Un modelo de referencia no está pensado para ser una especificación de implementación ni para proporcionar un nivel de detalle suficiente para definir de forma precisa los servicios de la arquitectura de red. El objetivo principal de un modelo de referencia es ayudar a lograr un mayor conocimiento de las funciones y procesos involucrados.

El modelo de Interconexión de sistema abierto (OSI) es el modelo de referencia de inter-red más conocido. Se usa para diseño de redes de datos, especificaciones de funcionamiento y resolución de problemas.

El modelo TCP/IP es un modelo de protocolo que describe la funcionalidad de la red.



2.16 Unidad de datos de protocolo y encapsulación

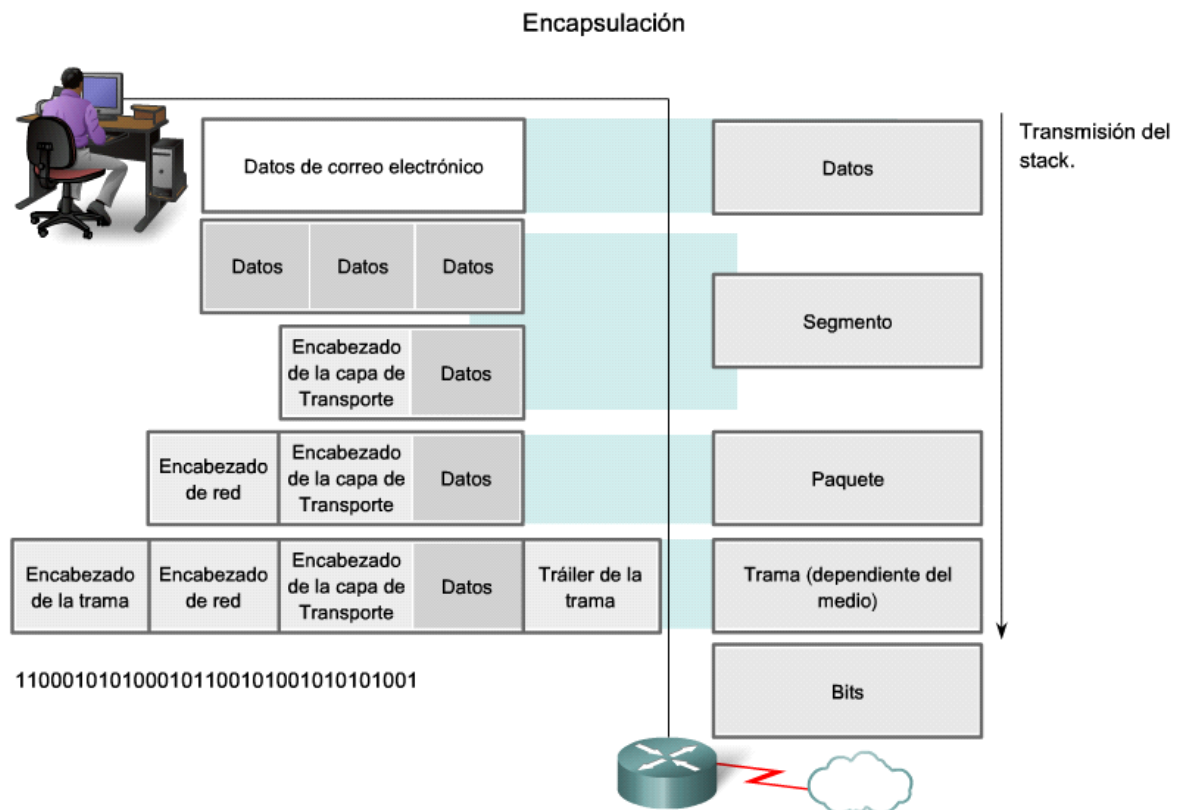
Mientras los datos de la aplicación bajan la pila del protocolo y se transmiten por los medios de la red, varios protocolos le agregan información en cada nivel. Esto comúnmente se conoce como proceso de encapsulación.

La forma que adopta una sección de datos en cada una de las capas se denomina Unidad de Datos de Protocolo PDU.

Cada capa encapsula las PDU que recibe de la capa superior por medio del protocolo que utiliza.

Nomenclatura de las PDU:

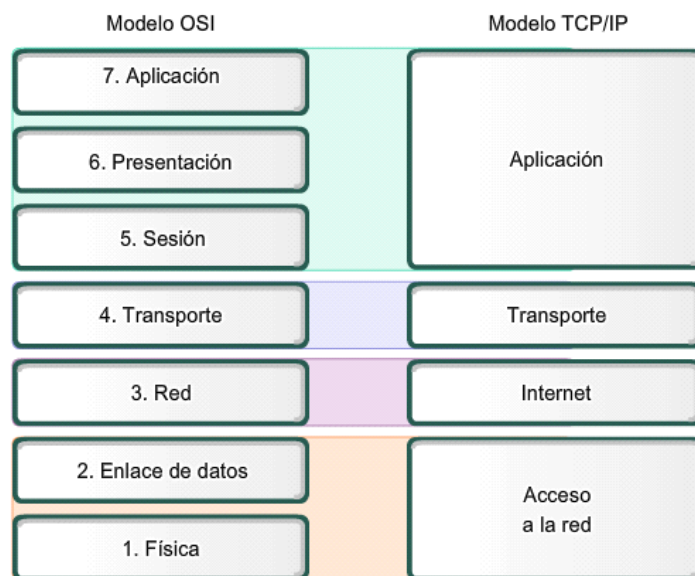
- Datos: PDU de la Capa de Aplicación.
- Segmento, datagrama: PDU de la Capa de Transporte.
- Paquete: PDU de la Capa de Internet o Capa de Red.
- Trama: PDU de la Capa de Enlace de Datos.
- Bits: PDU de los datos transmitidos a través de un medio.



2.17 Comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP

Los protocolos que forman la suite de protocolos TCP/IP pueden describirse en términos del modelo de referencia OSI. En el modelo OSI, la capa acceso a la red y la capa de aplicación del modelo TCP/IP están subdivididas para describir funciones discretas que deben producirse en estas capas. El modelo TCP/IP no especifica cuales protocolos se deben utilizar cuando se transmite por un medio físico. La capa tres en ambos modelos se utiliza para el direccionamiento y enrutamiento de los mensajes en una inter-red. En el modelo TCP/IP se denomina Protocolo de Internet IP. La capa cuatro del modelo OSI describe las conversaciones entre los host de origen y destino. Estas funciones incluyen el acuse de recibo, la recuperación de errores y el secuencialidad de los segmentos recibidos. En el modelo TCP/IP, el Protocolo de Control de Transmisión TCP y el Protocolo de Datagrama de Usuario proporcionan la funcionalidad necesaria. Las capas cinco, seis y siete del modelo OSI es usada por programadores de software que necesitan acceder a redes para las comunicaciones. La capa de aplicación en el modelo TCP/IP proporciona una gran variedad de aplicaciones funcionales.

Comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP



Las semejanzas claves están en la capa de red y de Transporte.

2.18 Envío de datos a la aplicación correcta

En la capa de transporte, la identificación contenida en la cabecera no identifica a un host de destino ni a una red de destino.

Se identifica un proceso que se ejecuta en un host de destino que actuará sobre los datos que se entregan.

Los hosts, sean clientes o servidores, pueden ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente. Entre los procesos individuales se tienen páginas web, clientes de correo electrónico, mensajería instantánea ect.

Varios de estos servicios pueden estar funcionando simultáneamente sobre una única interface de red.

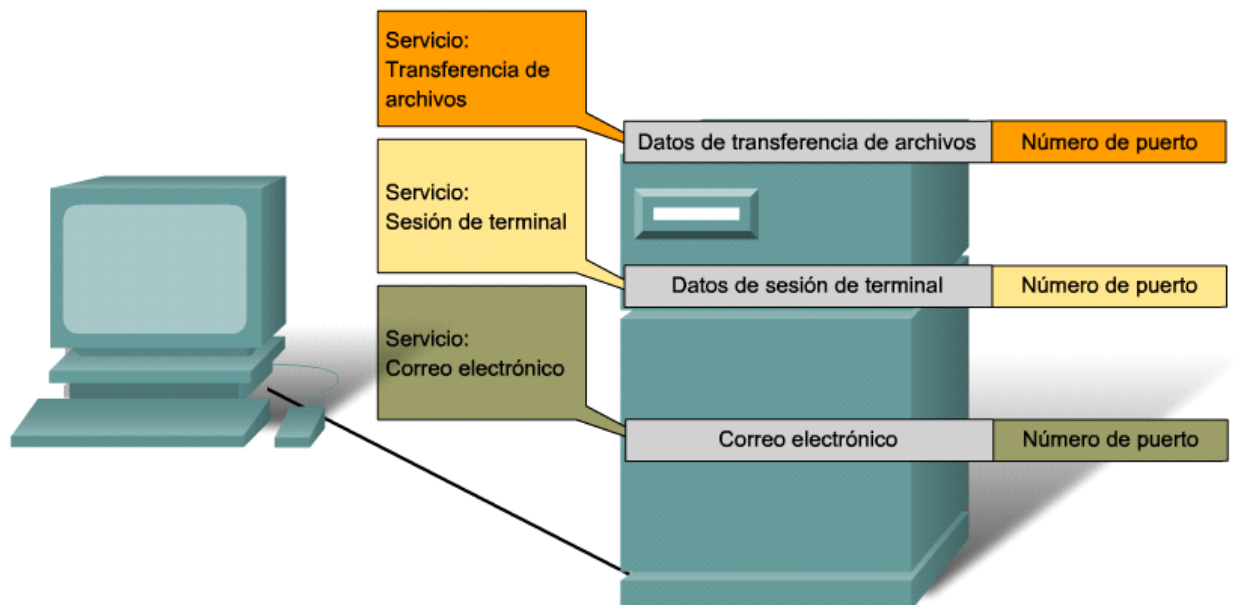
Los procesos que se ejecutan en los hosts de origen y destino se comunican mutuamente.

Un dialogo único entre dos dispositivos se identifica con un par de números denominados puerto de origen y puerto de destino de la Capa de Transporte.

Cada aplicación o servicio en la capa de transporte se representa con un número de puerto.

Cuando los datos se reciben en un host, se examina el número de puerto para determinar el destino correcto de los datos.

En el dispositivo final, el número de puerto de servicio dirige los datos a la conversación correcta.



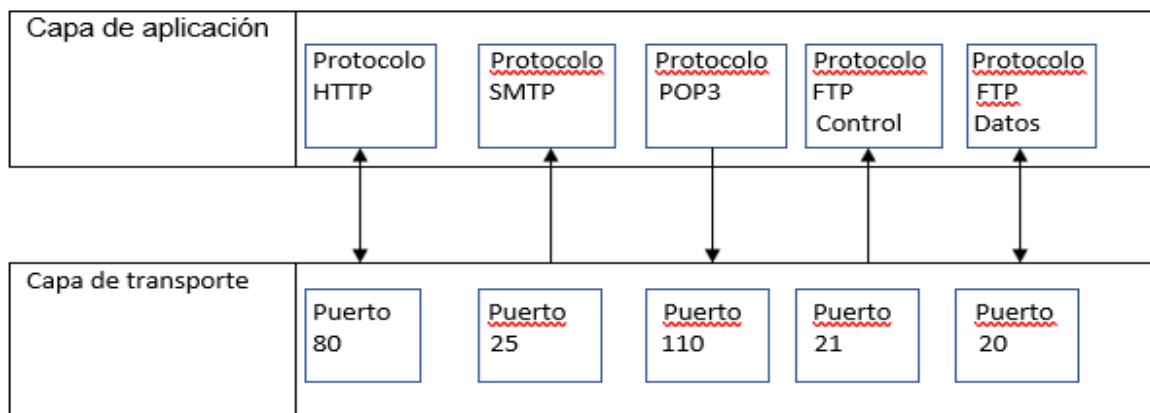
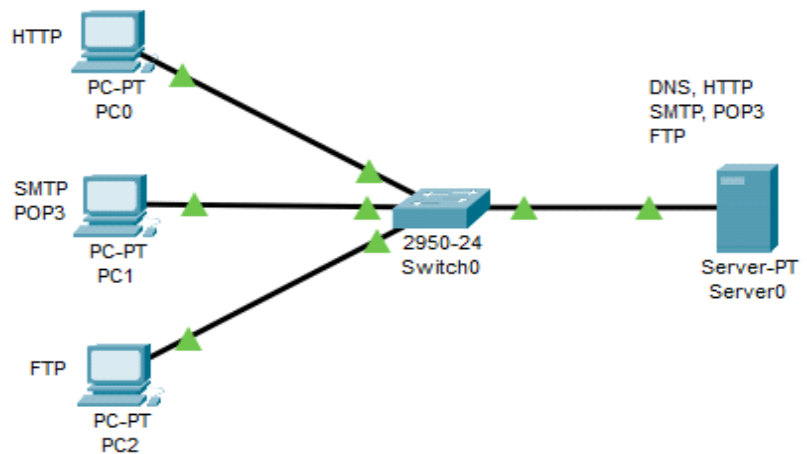
2.19 Envío de datos a la aplicación

Identificación de la aplicación y del solicitante del servicio

Socket 0: IP PC0, Número de puerto HTTP.

Socket 1: IP PC1, Número de puerto SMTP.

Socket 2: IP PC2, Número de puerto FTP.



2.20 Ejemplo de protocolos TCP/IP en la capa de aplicación y en la capa de transporte

Un ejemplo del uso de un grupo de protocolos es la interacción entre un cliente o explorador web y un servidor web.

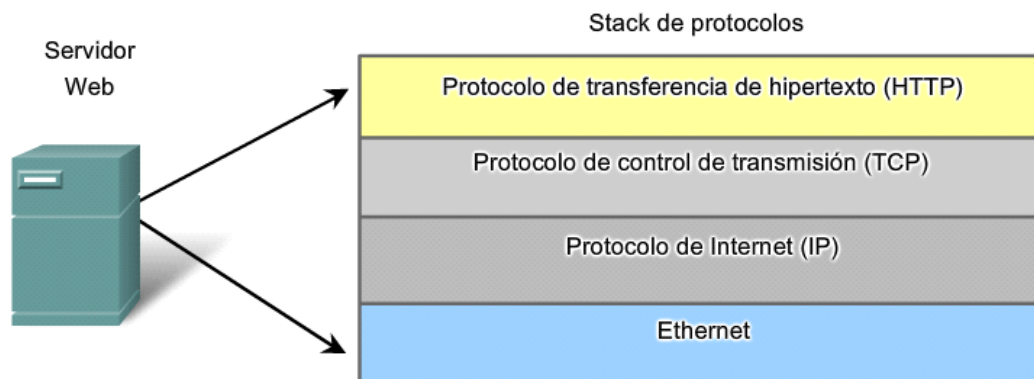
Esta interacción utiliza una gran cantidad de protocolos y estándares para el intercambio de información entre ellos.

Protocolo de aplicación

El Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) es un protocolo común que rige la forma en que interactúan un servidor Web y un cliente Web. HTTP define el contenido y el formato de las solicitudes y respuestas intercambiadas entre el cliente y el servidor. Tanto el cliente como el software del servidor Web implementan el HTTP como parte de la aplicación. HTTP se basa en otros protocolos para regular la forma en que se transportan los mensajes entre el cliente y el servidor.

Protocolo de transporte

El Protocolo de control de transmisión (TCP) es el protocolo de transporte que administra las conversaciones individuales entre servidores Web y clientes Web. TCP divide los mensajes HTTP en pequeñas partes, denominadas segmentos, para enviarlas al cliente de destino. También es responsable de controlar el tamaño y los intervalos a los que se intercambian los mensajes entre el servidor y el cliente.



2.21 Ejemplos de protocolos TCP/IP en la capa de red y en la capa de acceso de red

Protocolo de internetwork

El protocolo de internetwork más común es el Protocolo de Internet (IP). El IP es responsable de tomar los segmentos formateados del TCP, encapsularlos en paquetes, asignar las direcciones apropiadas y seleccionar la mejor ruta al host de destino.

Protocolos de acceso a la red

Los protocolos de acceso a la red describen dos funciones principales, la administración de enlace de datos y la transmisión física de datos en los medios. Los protocolos de administración de enlace de datos toman los paquetes IP y los formatean para transmitirlos por los medios. Los estándares y protocolos de los medios físicos rigen de qué manera se envían las señales por los medios y cómo las interpretan los clientes que las reciben.

